ENGENHARIA AGRÍCOLA · UNIPAMPA CAMPUS ALEGRETE

UNIPAMPA Campus Alegrete · 2026

O Engenheiro Agrícola do futuro

O curso, o campo e a inteligência artificial

slides e materiais em talks4all.github.io

Prof. Dr. Diego Kreutz

UNIPAMPA · AI Horizon Labs

Universidade Federal do Pampa

AI HORIZON LABS

Explorando Novas Fronteiras da Inteligência Artificial

PPGES

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software

BIA

PERGUNTA 1

Quem aqui usou inteligência artificial nas últimas 24 horas?

Vale o celular, o trator e o drone.

NO SITE DO CURSO

Um clipe sobre a Engenharia Agrícola.

Engenharia que alimenta o Brasil.

Clipe, reels e músicas, **feitos com IA**.

Vamos assistir.

NO SITE DO CURSO

O clipe, em duas versões

Versão 1



Abrir a versão 1 no navegador

ea_unipampa_clip_v1.mp4

Versão 2

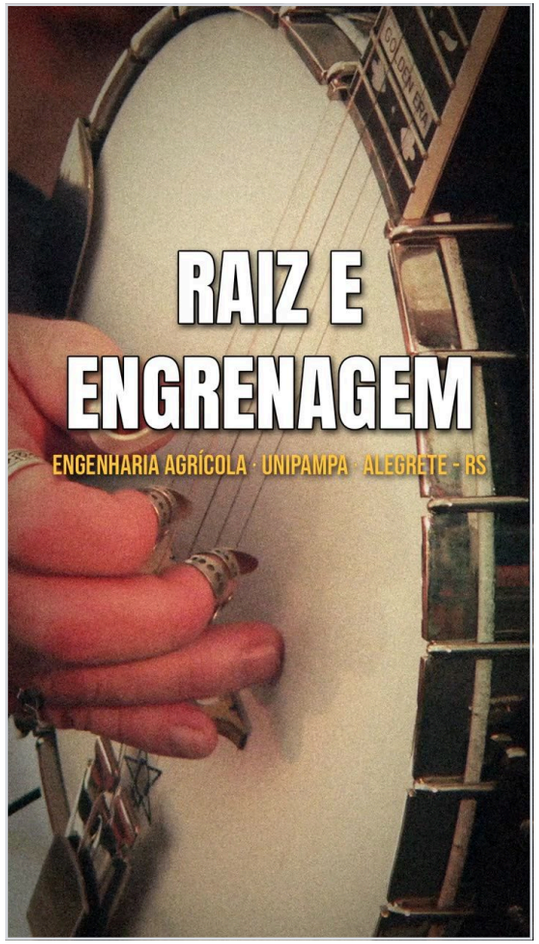


Abrir a versão 2 no navegador

ea_unipampa_clip_v2.mp4

NO SITE DO CURSO

Reels: Raiz e Engrenagem



Versão completa

Abrir no navegador



Versão de 30 segundos

Abrir no navegador

NO SITE DO CURSO

Músicas sobre a Engenharia Agrícola

Raiz e Engrenagem

MP3, 2min53

Abrir no navegador

Pé no Acelerador

MP3, 2min53

Abrir no navegador

Garrão de Bagual

MP3, 5min15

Abrir no navegador

Garrão de Bagual, instrumental

MP3, 5min15

Abrir no navegador

ROTEIRO DE HOJE

O que vamos conversar

1. **O curso:** o PPC explicado num site
2. **A IA hoje:** por que um colega consegue e outro não
3. **O campo:** tecnologias com IA que já mudam a profissão
4. **A formação:** o que a IA muda no jeito de aprender
5. **Redesenhar:** um PPC do futuro para a profissão

Site, clipe, reels e músicas feitos com IA. A revisão foi minha.

O PPC inteiro, explicado num site

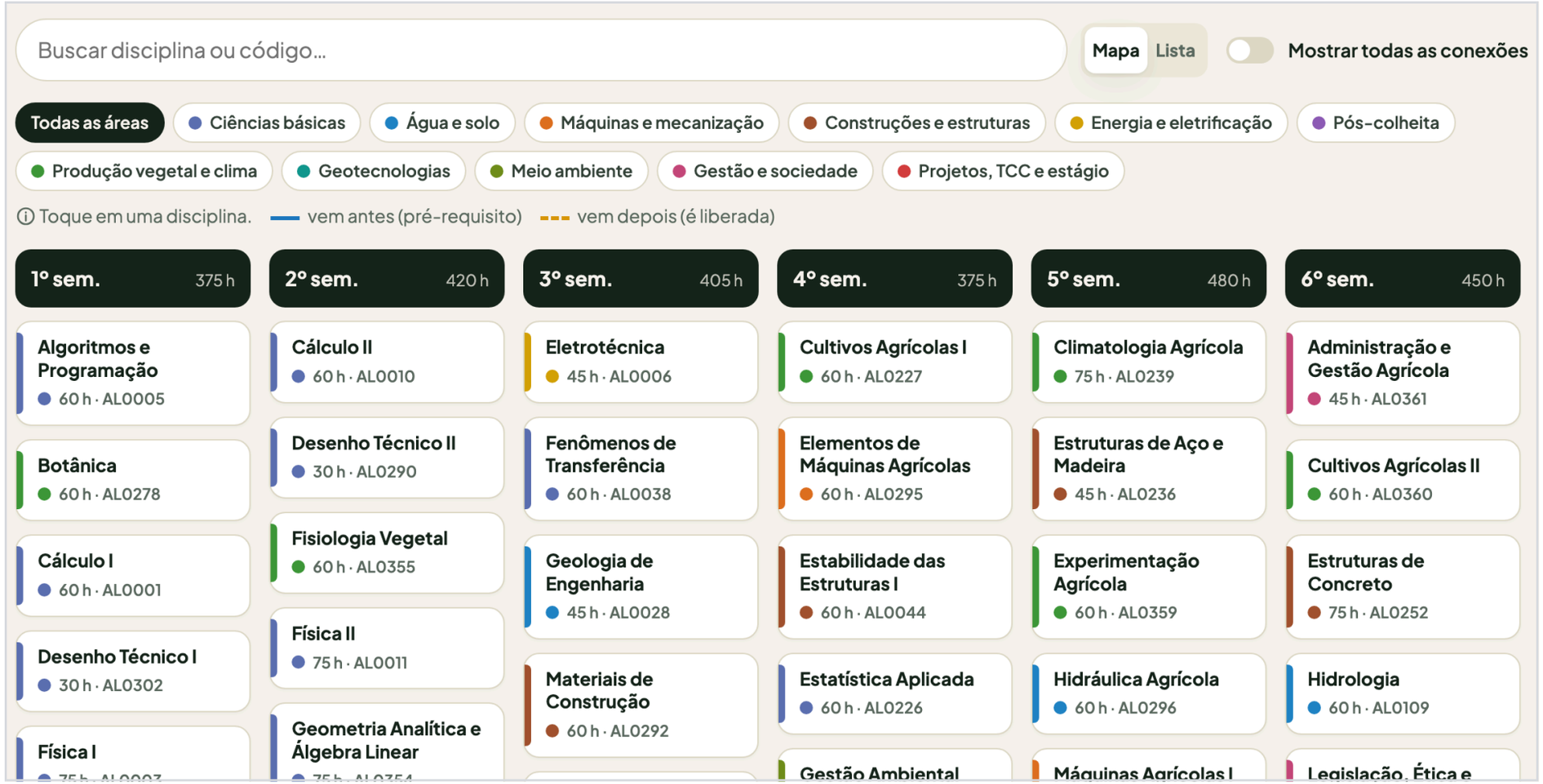


Matriz, **grade**, **carreira**, **guia** e **evolução do PPC**

Em português, inglês e espanhol

engenharia-agricola.github.io

A matriz, com mapa de pré-requisitos



O planejador de grade



Cinco PDFs, uma página de comparação



A IA leu **cinco PDFs inteiros**, comparou e montou a página

Eu conferi cada número no PPC

engenharia-agricola.github.io

PERGUNTA 2

Quantas vezes “inteligência artificial” aparece nas cinco versões do PPC?

São 1.846 páginas no total.

A RESPOSTA

Zero.

Nenhuma menção a “inteligência artificial” nas cinco versões.

0
menções a Python

1
menção a “ciência de dados”

27
menções a automação

Drone e automação estão lá, mas como equipamento, não como dado.

Em dois anos, a IA deixou de só conversar

Antes

Respondia **perguntas curtas**

Só **texto**

Chutava a conta

Uma resposta por vez

Hoje

Lê um **PDF de 400 páginas**

Vê lavoura e imagem de satélite

Roda código para fazer a conta

Pesquisa, monta e entrega

O site do PPC é exemplo disso: cinco PDFs, um site, uma tarde.

Onde ela acerta, e onde ela erra feio

Acerta com folga

Ler e **comparar** documentos longos

Escrever código para cálculo e gráfico

Explicar de novo, de outro jeito

Fazer a **primeira versão** do projeto

Erra feio

Inventa norma, dose e referência

Desconhece o local: solo, clima, várzea

Fato recente ou regional

Não sabe quando não sabe

Ela prevê o mais provável. Provável não é certo, e o campo não perdoa.

PERGUNTA 3

Por que a mesma IA dá resposta ótima para um colega e fraca para outro?

Cinco coisas que mudam o resultado

O pedido: contexto, tarefa, formato e limites

O modelo: rápido ou avançado, com ou sem raciocínio

A ferramenta: chat, busca na web ou agente que lê e executa

O material: o seu PDF, a sua planilha, o seu dado de campo

A conversa: pedir ajuste, pedir crítica e conferir

Mesma IA, resultados diferentes: a diferença está no uso.

Pedido fraco, pedido bom

PEDIDO FRACO

Quanto de água precisa para irrigar arroz?

PEDIDO BOM

Sou estudante de Engenharia Agrícola em Alegrete. Tenho 50 ha de arroz irrigado por inundação, em Planossolo, e quero dimensionar a bomba para janeiro. Estime a vazão em L/s por hectare e no total. Mostre as parcelas em tabela, diga de onde vem cada valor, o que medir no campo, e não invente número: quando for estimativa, diga.

O que cada pedido devolveu

Pedido fraco

330 palavras de faixas genéricas

1,0 a 2,0 L/s por hectare

Termina pedindo **o local e a área**

Pedido bom

Tabela com cada parcela marcada como estimativa

≈ 1,33 L/s/ha: bomba de **67 L/s** para 50 ha

O que medir: **ETo do INMET** de Alegrete e **percolação**

As duas estão corretas. Só uma dimensiona a bomba.

Mesma pergunta, três modelos

“Qual portaria do MAPA regula a aplicação de agrotóxicos por drones? Número, ano e duas exigências.”

Modelo	Portaria	O que disse sobre as exigências
Claude Haiku	298/2021	Genérico: ANAC, ART e rótulo; não arriscou distância
Claude Sonnet	298/2021	“De memória”: **250 m** de mananciais, **50 m** de moradias
Claude Opus	298/2021	Cadastro no MAPA e **curso CAAR** para o aplicador

No texto oficial: 20 m para todos. Convincente não é certo.

Chat, busca ou agente

Chat

Responde **do que lembra**

Bom para explicar e rascunhar

Com busca

Traz **o link da fonte**

Bom para norma, preço e notícia

Agente

Lê arquivos, roda código e confere

Assim foi feito o site do curso: 5 PDFs, 1.846 páginas

Quem só usa o chat está usando uma parte da ferramenta.

Quatro truques que mudam o resultado

1. **Peça que ela pergunte antes:** “o que você precisa saber?”
2. **Peça três versões** e escolha, em vez de aceitar a primeira
3. **Peça que ela critique** a própria resposta
4. **Pergunte a dois modelos** e compare onde discordam

Aprender uns com os outros

Mostre a conversa, não só o resultado

Monte uma biblioteca de pedidos da turma, por disciplina

Compare em dupla: mesmo problema, modelos diferentes

Conte onde a IA errou com você

Quem compartilha o pedido ensina o atalho.

PERGUNTA 4

Que tarefa do engenheiro agrícola a IA já faz melhor do que nós?

IA no campo, mapeada no site



A IA não chega como uma máquina nova, **chega dentro de todas elas**.

24 tecnologias em seis áreas

14 já em uso no Brasil

engenharia-agricola.github.io

Quatro formas de a IA chegar ao campo

1

Visão

câmeras reconhecem planta, daninha, grão e animal

2

Previsão

sensores de solo, clima, máquina e silo antecipam o que vem

3

Autonomia

máquinas, drones e robôs, com supervisão humana

4

Linguagem

IA generativa e agentes: escrevem, programam, consultam

Seis tecnologias com IA, uma por área (1 de 2)

Área	Tecnologia	O que muda para o EA
Máquinas	Drones de pulverização (DJI Agras, XAG)	Planejar a missão, controlar a deriva, registrar e assinar
Água	Evapotranspiração por satélite (SAFER, da Embrapa)	Balanço hídrico, outorga e conferência do manejo
Geotecnologias	Mapa de uso do solo por aprendizado de máquina (MapBiomas)	Conferir, corrigir e responder pelo mapa

Seis tecnologias com IA, uma por área (2 de 2)

Área	Tecnologia	O que muda para o EA
Ambiência	Controle inteligente de aviários e granjas	Conforto térmico vira operação contínua, com dados
Pós-colheita	Termometria e aeração automática de silos	O armazém já nasce com sensores e controle
Gestão e dados	Assistentes de IA generativa	Produzir mais e conferir tudo: o erro convence

Em todas as linhas, a última palavra continua sendo do engenheiro.

Isso não é futuro: já está no campo

76%

menos herbicida com pulverização por imagem, medido pela Iowa State

50%

menos defensivo com robô brasileiro na cana, segundo o cliente

90 → 4 min

para classificar soja por imagem, em validação na Embrapa

94%

de acerto contando carrapatos em bovinos, na UNIPAMPA

John Deere, See & Spray

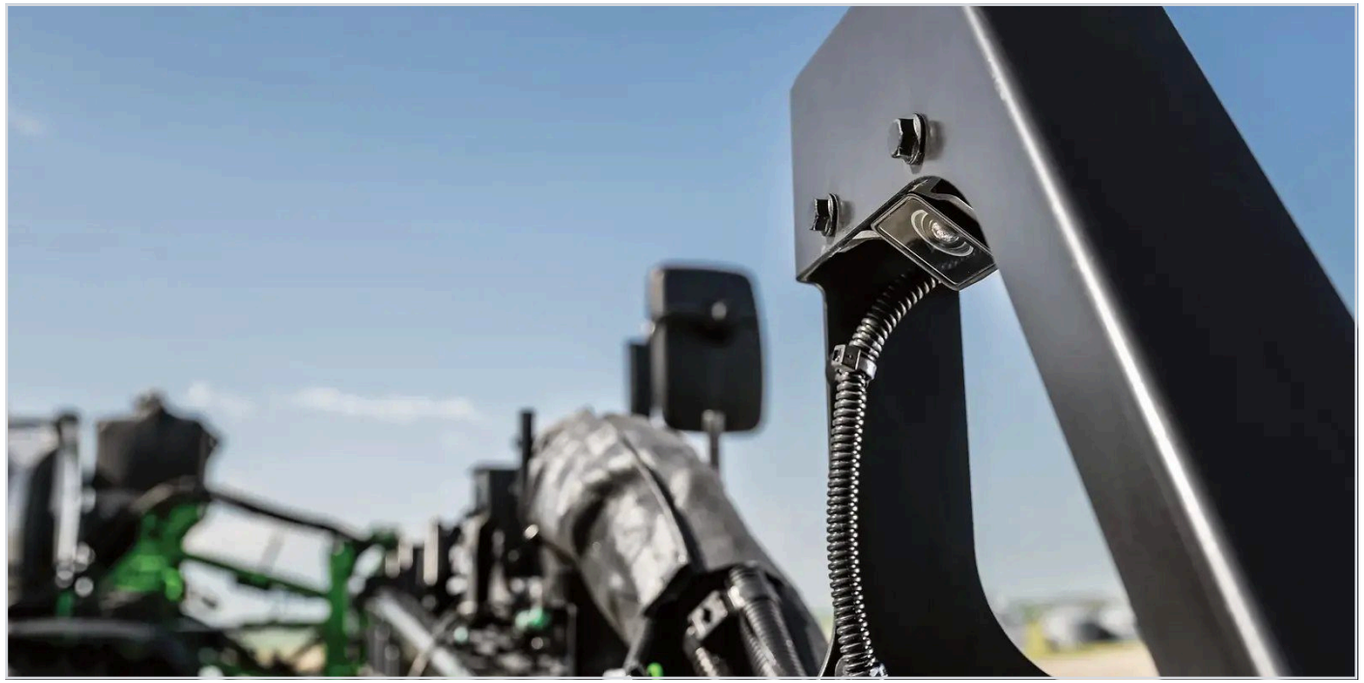


Imagem: John Deere

76%

menos herbicida, medido pela Iowa State em 5 talhões de soja

Câmeras na barra separam a daninha da cultura

O bico só abre sobre a daninha

Fonte
Iowa State, 2024

Solinftec, robô Solix

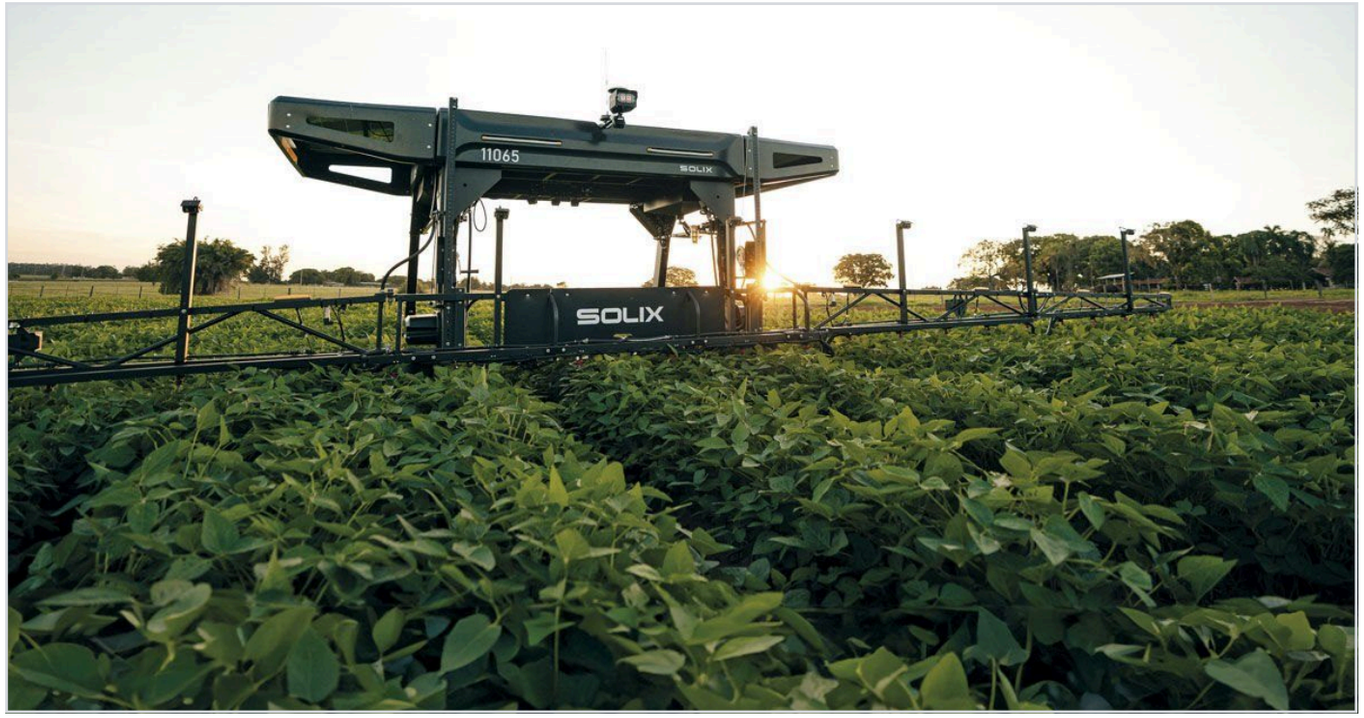


Imagem: Revista Pesquisa FAPESP

~50%

menos defensivo na cana, segundo a usina cliente

Robô brasileiro, solar e autônomo

Acha a daninha por imagem e pulveriza só nela

Fonte
Pesquisa FAPESP, 2025

Jacto, Arbus 4000 JAV



Imagem: Jacto / Revista Cultivar

1 → 4

pulverizadores comandados por um só operador

Sem ninguém a bordo

A IA traça a rota entre as linhas do pomar

Fonte

Revista Cultivar, 2026

Smart Irriga: irrigação decidida por IA



Imagem: Baguete

36%

menos água por kg de café, e 15% menos energia

Lê as estações meteorológicas todo dia

Decide quando e quanto irrigar

Fonte
Baguete, 2026

SoundTalks: a granja que escuta



Imagem: AgTechNavigator

5 dias

antes, o alerta de doença respiratória (fabricante)

Microfones na baia ouvem a tosse dos suínos, 24 h por dia

Semáforo de saúde no celular

Fonte
AgTechNavigator, 2024

Embrapa: classificação de soja por imagem



Imagem: Revista Cultivar

90 → 4 min

para classificar uma amostra de soja

Câmeras e IA examinam cada grão, sem cortá-lo

Em validação final, ainda não comercial

Fonte
Revista Cultivar, 2026

Bühler SORTEX: arroz selecionado grão a grão



Imagem: Bühler

18 t/h

de arroz selecionado (fabricante)

Aprende as cores do lote

Rejeita sozinha o grão defeituoso

Fonte
Bühler

UNIPAMPA: capim-annoni e carrapatos



Imagem: Gazeta do Povo

88% e 94%

de acerto: capim-annoni no campo e carrapatos no gado

UNIPAMPA, Embrapa Pecuária Sul e Nvidia

Visão computacional, aqui no Pampa

Fonte

Gazeta do Povo, 2025

MapBiomas: 40 anos de Pampa por satélite

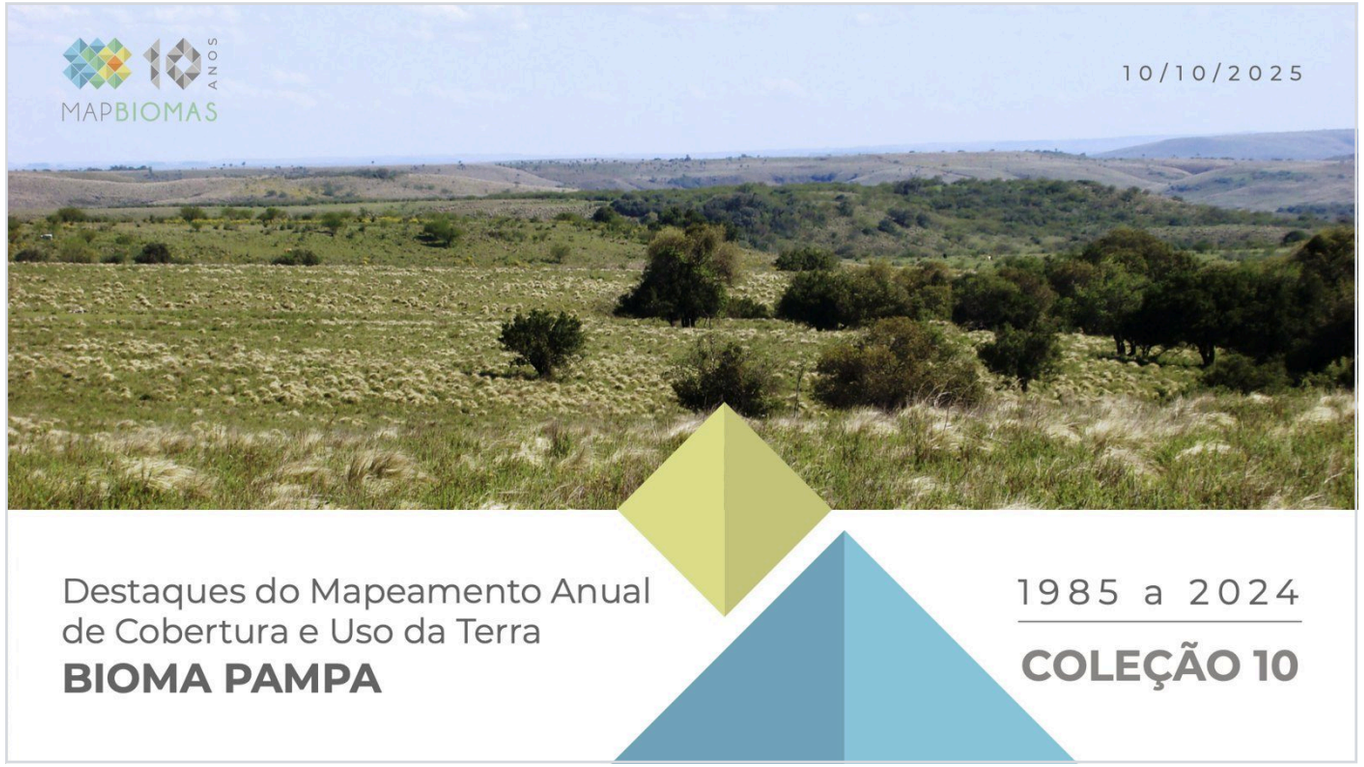


Imagem: MapBiomas, Coleção 10

9,8 → 5,9

milhões de ha de campo nativo no Pampa, de 1985 a 2024

Aprendizado de máquina classifica todo o acervo Landsat

Mapas anuais, gratuitos

Fonte
MapBiomas, 2025

Cromai: daninhas achadas por drone



Imagem: Notícias Agrícolas

65%

menos herbicida, segundo a empresa

Aprendizado profundo acha a daninha na imagem

Gera o mapa de aplicação localizada

Fonte
Notícias Agrícolas, 2024

CNH: um assistente na cabine



Imagem: CNH

Offline

responde por voz, sem internet, citando o manual

Aciona funções da máquina por comando

Ainda protótipo, no Agrishow 2025

Fonte
CNH, 2025

Quantos produtores já usam

55%

dos produtores brasileiros usam ferramentas digitais (2024)

61%

nos grãos do Sul

17%

dos produtores do mundo já usam IA generativa (2026)

O produtor já pergunta à IA. O engenheiro precisa saber o que ela erra.

O valor do engenheiro se desloca

Fica barato

Cálculo de rotina

Memorial e relatório padrão

Classificação manual de imagem

Mapa a partir de dado pronto

Fica caro

Coletar bom dado no campo

Integrar sensor, máquina e sistema

Validar o que o modelo diz

Assinar a responsabilidade técnica

A REGRA DE OURO

O modelo recomenda.

Quem assina a ART é você.

No estágio, no laudo e na lavoura: o engenheiro responde pelo que entrega.

O Engenheiro Agrícola do futuro

1

Dado

sabe gerar dado bom no campo: sensor, drone, amostra

2

Modelo

sabe usar a IA e desconfiar dela

3

Campo

confere onde o modelo não enxerga

4

Decisão

decide, assina e responde pelo resultado

PERGUNTA 5

Um modelo treinado no Meio-Oeste dos Estados Unidos entende uma várzea de arroz do Pampa?

99% no laboratório, 31% fora dele

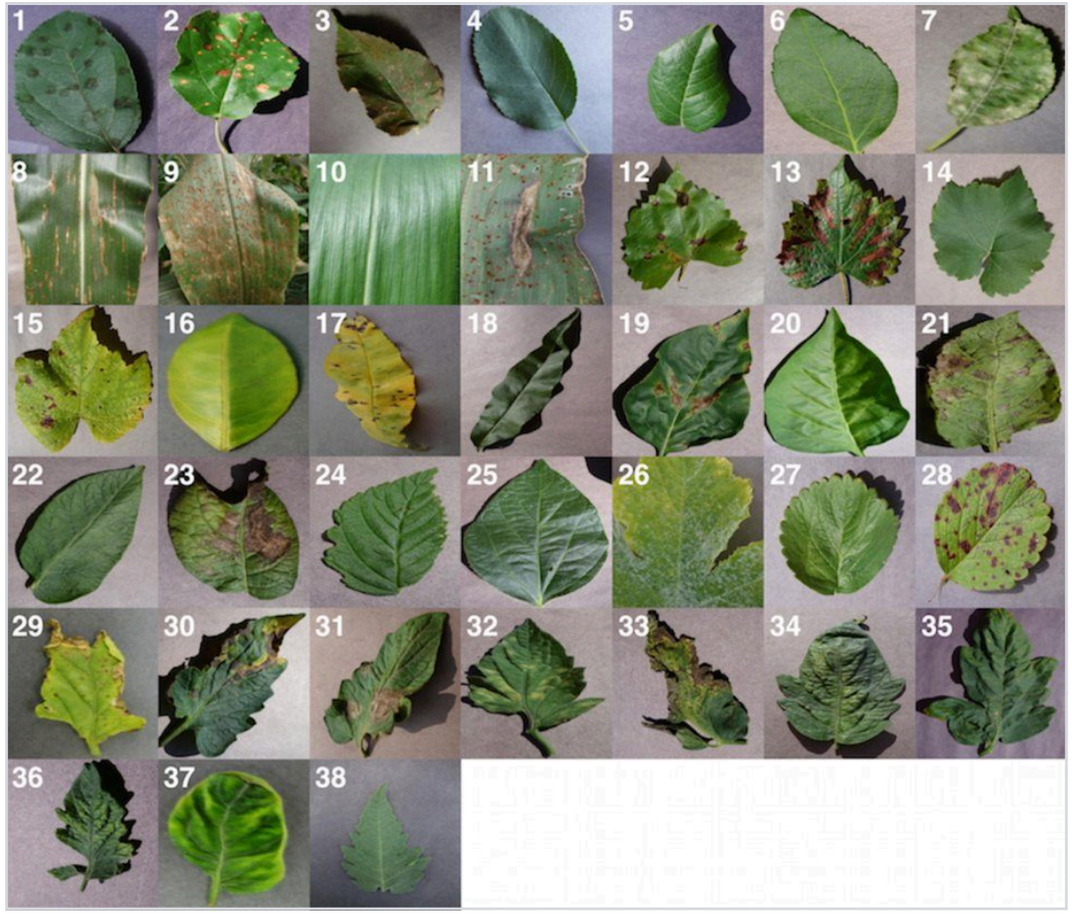


Imagem: Mohanty, Hughes e Salathé, Frontiers in Plant Science, 2016

99% → 31%

de acerto, quando a foto saiu do banco de treino

Rede neural para diagnosticar doenças de plantas

Fora do laboratório, continuou dando diagnóstico confiante

Fonte
Frontiers, 2016

TJSC: jurisprudência inventada pela IA

10%

do valor da causa em multa, e o caso enviado à OAB/SC

Um recurso citou decisões e doutrina inexistentes, com cara de verdadeiras

O advogado alegou “uso inadvertido” do ChatGPT

No laudo, vale o mesmo: quem assina responde, mesmo que a IA tenha escrito

Fonte
TJSC, 2025

Dois cuidados que o PPC ainda não cobre

Viés de bioma

Modelos treinados **fora do Pampa**

Erram **com cara de acerto**

Precisam de **dado local** para calibrar

Dados da fazenda

Os dados **têm dono**: o produtor

LGPD e contratos de plataforma

Quem responde pelo laudo **feito com IA**?

A vantagem de vocês: conhecer o Pampa que o modelo não conhece.

O que eu vi em Algoritmos e Programação

Alunos de **primeiro semestre** de Engenharia entregaram, em **duas horas**, aplicações que teriam sido **trabalho de conclusão** há cinco anos.

	Antes	Agora
Quando	último semestre	primeiro semestre
Quanto tempo	meses	duas horas

O aluno não ficou genial. O custo de produzir despencou.

O que a avaliação precisa virar

Sai de cena

Entregar a **conta pronta**

Relatório que **qualquer IA** escreve

Prova que mede **o que a máquina faz**

Entra no lugar

Especificar o problema real

Julgar o que a máquina devolveu

Defender o resultado de viva-voz

A entrega ficou barata. O julgamento ficou caro.

Professor particular, não cola

Como professor

“Me explica a perda de carga de outro jeito”

“Me faz perguntas e corrige”

“Onde errei no dimensionamento?”

Resultado: **você aprende**

Como cola

“Faz o relatório pra mim”

“Responde a lista inteira”

Copiar sem ler

Resultado: **branco no estágio**

Um pedido para copiar

PEDIDO

Vou ter prova de Hidráulica. Seja meu professor: me faça uma pergunta por vez, do mais fácil ao mais difícil, com exemplos de irrigação de arroz no Pampa. Espere a minha resposta antes de continuar. Se eu errar, não dê a resposta: me dê uma dica e me deixe tentar de novo.

Aprender dá trabalho. A IA tira o atrito, não o esforço.

Um PPC para quem entra em 2027



Proposta exploratória, para discussão. **Não é documento oficial.**

3.900 h no total, 270 h a menos que em 2023

270 h de eixo de dados e IA

8 ateliês com produtores

engenharia-agricola.github.io

Quem se forma em 2032

Mede e coleta

sensor, drone, amostra, com o erro de cada medida

Modela e valida

modelos simples em Python, conferidos com a física

Integra sistemas

máquina, água, energia, estrutura e software

Responde pelo que assina

IA com registro, dados do produtor protegidos

Comunica e media

traduz o modelo para produtor, técnico e gestor

Aprende sozinho

acompanha ferramentas novas, com espírito crítico

Seis decisões de desenho

Fundamentos que auditam o modelo, com avaliação sem IA

Dados e IA como eixo, do 1º ao 8º semestre

Projeto real em todo semestre, com a extensão dentro

Menos horas em sala, mais trilhas à escolha

Currículo que se atualiza, com revisão anual pelo NDE

O Pampa como laboratório: modelo de fora é testado aqui

O eixo de dados e IA

Sem.	Componente	O que se aprende
1º	Pensamento Computacional e IA	Python, e quando o modelo de linguagem erra
3º	Ciência de Dados Agrícolas	Clima, solo e produtividade da região
5º	Aprendizado de Máquina Aplicado	Validação honesta; por que o modelo de fora falha no Pampa
7º	Sistemas Autônomos e Robótica	Visão, navegação, pulverização seletiva
8º	Gêmeos Digitais e Apoio à Decisão	Cenários de clima e preço, decisão com incerteza

Um problema real por semestre

1. Observar
diagnóstico de uma propriedade

2. Medir
levantamento com GNSS e drone

3. Registrar
estação meteorológica e painel

4. Prototipar
sensor de solo ou de silo

5. Modelar
previsão validada com dado local

6. Projetar
irrigação, armazenagem ou instalação

7. Integrar
sensor, modelo e atuação

8. Implantar
solução instalada em campo

A IA entra no ateliê. A defesa oral continua sendo do grupo.

Quatro níveis de uso de IA na avaliação

0

Sem IA

fundamentos, cálculo à mão, defesa oral

1

Para estudar

tutoria e exercícios; não entra na entrega

2

Assistente, com registro

relatório e código, anexando o pedido

3

Parte da solução

ateliês e TCC, com validação em campo

Em todo nível, quem entrega responde, como responde pela ART.

Do Currículo 2014 à proposta 2027+

	2014	2023	Proposta 2027+
Carga total	3.985 h	4.170 h	**3.900 h**
Dados e IA	Algoritmos	+ Automação	**Eixo de 270 h**
Projeto	30 h	300 h	**8 ateliês, 420 h**
Regras de IA	não há	não há	**4 níveis**
Atualização	reforma do PPC	reforma do PPC	**revisão anual**

O que pode dar errado

Risco	Mitigação
Dependência da ferramenta	Avaliação sem IA nos fundamentos, defesa oral
Desigualdade de acesso	Laboratório aberto e ferramentas gratuitas como padrão
Ferramenta obsoleta	Ensinar conceito e validação; ferramenta na ementa aberta
Sobrecarga docente	Turmas pequenas, codocência, carga reconhecida
Atribuições do CREA	Conferir as atribuições na matriz antes de aprovar

PARA LEVAR

Cinco hábitos para começar amanhã

1. **Confira** todo número, norma, dose e fonte
2. **Peça que ela pergunte antes** e que critique depois
3. **Pergunte a duas IAs** e compare onde discordam
4. **Não cole dados** de produtor sem autorização
5. **Declare** quando usou IA, no curso e no trabalho

PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES

Um compromisso para cada lado da sala

Estudantes

Use a IA como **professor**, toda semana

Faça um projeto com **dado seu**, do campo

Aprenda o básico de **Python**

Docentes

Uma atividade com IA **por disciplina**

Avaliação com **defesa oral**

Levar a IA para a **pauta do NDE**

O próximo PPC pode ter a primeira menção à IA. Ou a centésima.

PARA O FUTURO DE VOCÊS

BIA: Bacharelado em IA da UNIPAMPA

8
semestres

3.210
horas

2027
início em março

Campus Alegrete: universidade pública e gratuita

Vizinho de corredor da Engenharia Agrícola

Agricultura digital: ponte natural entre os dois cursos

bia-unipampa.github.io

BIA

A máquina faz a conta.
O engenheiro decide.

site do PPC
engenharia-agricola.github.io

slides e materiais
talks4all.github.io

Use a IA para ir além do que você faria sozinho, não para pular o esforço.

Obrigado! Perguntas?

Prof. Dr. Diego Kreutz · UNIPAMPA · AI Horizon Labs